CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학2 1회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	O	41	O
2	X	22	X	42	O
3	O	23	O	43	O
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	X
6	O	26	X	46	O
7	X	27	O	47	X
8	O	28	X	48	X
9	O	29	O	49	O
10	O	30	O	50	X
11	O	31	O	51	O
12	X	32	O	52	X
13	X	33	X	53	X
14	O	34	O	54	O
15	X	35	X	55	O
16	X	36	O	56	X
17	O	37	X	57	O
18	O	38	O	58	O
19	O	39	O	59	O
20	X	40	X	60	O

전체 1-60 **전 문항 신규**

1	O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. **해설** · 순간 쌍극자에 의해 모든 분자에 작용한다.
2	X	분산력은 극성 분자 사이에는 작용하지 않는다. **옳은 문장** · 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다. **해설** · 분산력은 극성·무극성을 가리지 않는다.
3	O	분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다. **해설** · 전자 수가 많아 분극이 잘 일어난다.
4	O	쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다. **해설** · 영구 쌍극자를 가진 극성 분자 사이의 힘.
5	X	극성 분자에서는 분산력이 작용하지 않는다. **옳은 문장** · 극성 분자에서도 분산력은 작용한다. **해설** · 분산력은 항상 있고 극성이면 쌍극자 힘이 더해진다.
6	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. **해설** · 전기음성도가 큰 F, O, N과 H 사이에서 형성.
7	X	메테인(CH_4)은 분자 사이에 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · C–H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
8	O	수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다. **해설** · 특별히 강한 쌍극자 힘이다.
9	O	물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다. **해설** · O-H 결합으로 수소 결합을 한다.
10	O	플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다. **해설** · F-H 결합으로 수소 결합을 한다.
11	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. **해설** · 분자를 떼는 데 더 많은 에너지가 필요하다.
12	X	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 크다. **옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. **해설** · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
13	X	할로젠 분자의 끓는점은 $I_2 < Br_2 < Cl_2 < F_2$ 순이다. **옳은 문장** · 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. **해설** · 분자량이 클수록 분산력이 커져 끓는점이 높다.
14	O	비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다. **해설** · 원자량이 커질수록 분산력이 커진다.
15	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. **옳은 문장** · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. **해설** · He도 분산력으로 액화된다.
16	X	수소 결합의 세기는 공유 결합과 비슷한 수준이다. **옳은 문장** · 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. **해설** · 공유 결합 에너지의 수십 분의 일 정도.
17	O	얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다. **해설** · 빈 공간이 많은 구조라 밀도가 작다.
18	O	분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다. **해설** · 분자 간 힘이 훨씬 약하다.
19	O	증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다. **해설** · 약하면 잘 증발해 증기압이 크다.

20	X	분자량이 비슷할 때 무극성 분자가 극성 분자보다 끓는점이 높다. **옳은 문장** · 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다. **해설** · 극성은 쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
21	O	분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다. **해설** · 전자가 많을수록 분극이 잘 일어난다.
22	X	휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 강하다. **옳은 문장** · 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. **해설** · 약한 인력 때문에 쉽게 증발한다.
23	O	물의 끓는점이 H_2S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다. **해설** · 물은 수소 결합으로 끓는점이 비정상적으로 높다.
24	O	암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. **해설** · N-H 결합으로 수소 결합을 한다.
25	O	분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다. **해설** · 분산력은 분자량이 클수록(전자가 많을수록) 커져 쌍극자-쌍극자 힘보다 커질 수 있다. 무극성 Br_2(분자량 160)의 끓는점은 59 °C로 극성 HCl(36.5)의 −85 °C보다 훨씬 높다.
26	X	분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 작다. **옳은 문장** · 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다. **해설** · 분자끼리 강하게 붙어 흐름에 대한 저항이 크다.
27	O	분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다. **해설** · 분극률은 전자 구름이 얼마나 쉽게 찌그러지는지를 나타내며, 클수록 순간 쌍극자와 유발 쌍극자가 크게 생겨 분산력이 강해진다. 전자가 많은 할로젠일수록 분극률이 커서 끓는점이 F_2 −188 °C, Cl_2 −34 °C, Br_2 59 °C 순으로 높다.
28	X	염화 수소(HCl)는 분자 사이에 수소 결합을 한다. **옳은 문장** · 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. **해설** · Cl은 수소 결합의 주요 원자가 아니다.
29	O	이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다. **해설** · NaCl이 물에 녹으면 Na^+은 물 분자의 부분 음전하(O) 쪽, Cl^-은 부분 양전하(H) 쪽에 둘러싸여 수화된다. 이처럼 이온과 극성 분자의 영구 쌍극자 사이에 작용하는 인력이 이온-쌍극자 힘이다.
30	O	끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다. **해설** · 끓는점은 분자 간 힘의 척도이다.
31	O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. **해설** · 압력·부피·몰수·온도의 관계식.
32	O	온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다. **해설** · 보일 법칙: PV = 일정.
33	X	압력이 일정할 때 기체의 부피는 섭씨 온도에 비례한다. **옳은 문장** · 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 샤를 법칙은 절대 온도(K) 기준이다.
34	O	같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다. **해설** · 분자의 종류·질량과 무관하다 — 같은 부피면 무거운 기체든 가벼운 기체든 개수가 같다.
35	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 커진다. **옳은 문장** · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. **해설** · 압력과 부피는 반비례한다.
36	O	기체 상수 R는 0.082 L·atm/(mol·K)이다. **해설** · PV = nRT의 비례 상수.
37	X	표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 24.4 L이다. **옳은 문장** · 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **해설** · 0 °C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.

38	O	이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다. **해설** · 이상 기체의 기본 가정.
39	O	이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다. **해설** · 충돌로 에너지 손실이 없다고 가정.
40	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 작용한다고 가정한다. **옳은 문장** · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **해설** · 분자 간 힘을 무시하는 것이 이상 기체 가정이다.
41	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. **해설** · 평균 운동 에너지 $\propto$ T(K).
42	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다. **해설** · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정된다.
43	O	온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다. **해설** · 운동 에너지가 커져 속력이 빨라진다.
44	O	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
45	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **해설** · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
46	O	기체의 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다. **해설** · 기체 1몰의 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}M(v_{rms})^2 = (3/2)RT$에서 $v_{rms} = \sqrt{(3RT/M)}$이다(M은 kg/mol). 25 °C N_2는 $\sqrt{(3 \times 8.314 \times 298 \div 0.028)} \approx 515$ m/s이며, 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다.
47	X	같은 온도에서는 분자량과 관계없이 평균 속력이 같다. **옳은 문장** · 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **해설** · 평균 운동 에너지는 같지만 속력은 분자량에 따라 다르다.
48	X	온도가 일정하면 모든 기체 분자가 같은 속력으로 움직인다. **옳은 문장** · 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. **해설** · 맥스웰-볼츠만 속력 분포를 따른다.
49	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. **해설** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$가 같으므로 $v \propto 1/\sqrt{M}$이다(그레이엄 법칙). H_2(2)와 O_2(32)는 속도 비가 $\sqrt{(32 \div 2)} = 4$이므로 H_2가 4배 빨리 확산하며, 분자량이 4배이면 속도는 1/2배이다.
50	X	같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 빨리 확산한다. **옳은 문장** · 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. **해설** · 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
51	O	기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다. **해설** · 분자 충돌이 벽에 가하는 힘이 압력.
52	X	절대 온도가 2배가 되면 분자의 평균 속력도 2배가 된다. **옳은 문장** · 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). **해설** · 평균 운동 에너지 $\frac{1}{2}mv^2$는 절대 온도에 비례하므로 속력은 $\sqrt{T}$에 비례한다. 절대 온도가 2배(300 K → 600 K)가 되면 운동 에너지는 2배이지만 속력은 $\sqrt{2} \approx 1.41$배가 된다.
53	X	같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량에 따라 달라진다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다. **해설** · 평균 운동 에너지는 절대 온도만으로 결정된다.
54	O	같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다. **해설** · 분자량이 작은 H_2가 더 빠르다.
55	O	온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다. **해설** · 온도가 높아지면 빠른 분자가 많아져 분포 곡선의 봉우리가 높은 속력 쪽으로 옮겨 가며 낮고 넓게 퍼진다. 분자 수는 같아 곡선 아래 넓이는 그대로이며, N_2의 최빈 속력은 300 K 약 422 m/s, 1000 K 약 771 m/s이다.

56	X	실제 기체는 저온·고압에서 이상 기체에 가깝다. **옳은 문장** · 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. **해설** · 고온·저압에서 분자 크기·인력 효과가 작아진다.
57	O	이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다. **해설** · 절대 영도에서 운동 에너지가 0이 된다.
58	O	온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다. **해설** · 아보가드로 법칙의 결과.
59	O	기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다. **해설** · 충돌 빈도가 클수록 압력이 크다.
60	O	그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다. **해설** · 그레이엄 법칙 $v_1/v_2 = \sqrt{(M_2/M_1)}$을 제곱하면 $M_2/M_1 = (v_1/v_2)^2$이다. 기체 X가 He(4)보다 1/2의 속도로 확산하면 X의 분자량 = $4 \times 2^2 = 16$이므로, 속도 비만 재면 분자량을 구할 수 있다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자 간 힘

1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.

2 분산력은 극성 분자 사이에도 작용한다. [교정]

3 분산력은 분자량이 클수록 대체로 커진다.

4 쌍극자-쌍극자 힘은 극성 분자 사이에 작용한다.

5 극성 분자에서도 분산력은 작용한다. [교정]

6 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.

7 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

8 수소 결합은 일반적인 쌍극자-쌍극자 힘보다 강하다.

9 물(H_2O)은 분자 사이에 수소 결합을 형성한다.

10 플루오린화 수소(HF)는 수소 결합을 한다.

11 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

12 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. [교정]

13 할로젠 분자의 끓는점은 $F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$ 순이다. [교정]

14 비활성 기체의 끓는점은 He < Ne < Ar < Kr 순이다.

15 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]

16 수소 결합의 세기는 공유 결합보다 훨씬 약하다. [교정]

17 얼음이 물 위에 뜨는 것은 수소 결합에 의한 규칙적 배열 때문이다.

18 분자 간 힘은 분자 내 공유 결합보다 약하다.

19 증기 압력이 큰 액체일수록 분자 간 힘이 약하다.

20 분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높다. [교정]

21 분산력의 크기는 전자 수가 많을수록 대체로 커진다.

22 휘발성이 큰 물질은 분자 간 힘이 약하다. [교정]

23 물의 끓는점이 H_2S보다 높은 것은 수소 결합 때문이다.

24 암모니아(NH_3)는 분자 사이에 수소 결합을 한다.

25 분자량이 큰 무극성 분자가 분자량이 작은 극성 분자보다 끓는점이 높을 수 있다.

26 분자 간 힘이 강할수록 점성도(점도)가 크다. [교정]

27 분자의 분극률이 클수록 분산력이 커진다.

28 염화 수소(HCl)는 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

29 이온-쌍극자 힘은 이온이 물에 녹을 때 작용한다.

30 끓는점이 높다는 것은 분자 간 힘이 강하다는 의미이다.

이상 기체

31 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다.

32 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 일정하다.

33 압력이 일정할 때 기체의 부피는 절대 온도에 비례한다. [교정]

34 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체에는 같은 수의 분자가 들어 있다.

35 온도가 일정할 때 압력을 높이면 기체의 부피는 작아진다. [교정]

36 기체 상수 R는 0.082 L·atm/(mol·K)이다.

37 표준 상태(STP)에서 모든 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. **[교정]**

38 이상 기체는 분자 자체의 크기와 분자 간 힘을 무시한다.

39 이상 기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌로 본다.

40 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. **[교정]**

41 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.

42 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 분자의 평균 운동 에너지는 같다.

43 온도가 높을수록 기체 분자의 평균 속력이 빠르다.

44 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.

45 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. **[교정]**

46 기체의 제곱평균제곱근 속력(v_{rms})은 $\sqrt{(3RT/M)}$이다.

47 같은 온도에서는 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. **[교정]**

48 온도가 일정해도 기체 분자는 다양한 속력 분포를 가진다. **[교정]**

49 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.

50 같은 조건에서 분자량이 큰 기체가 분자량이 작은 기체보다 느리게 확산한다. **[교정]**

51 기체의 압력은 분자가 용기 벽에 충돌하면서 생긴다.

52 절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$배). **[교정]**

53 같은 온도에서 평균 운동 에너지는 분자량과 무관하게 같다. **[교정]**

54 같은 온도에서 H_2는 O_2보다 평균 속력이 빠르다.

55 온도가 높을수록 기체 분자의 속력 분포가 넓어진다.

56 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가깝다. **[교정]**

57 이론적으로 0 K에서 기체 분자의 운동이 멈춘다.

58 온도·압력·부피가 같으면 기체 종류가 달라도 분자 수가 같다.

59 기체의 압력이 커지면 단위 시간당 벽과의 충돌 빈도가 커진다.

60 그레이엄 법칙을 이용하면 두 기체의 확산 속도 비로부터 분자량 비를 구할 수 있다.